

刚体定轴转动与平行轴定理的实验验证

党佳一 郑皓芝
202511101093 202511101099

May 20, 2026

摘要

本实验采用落重法测定刚体的转动惯量，并通过改变配重块的位置验证了平行轴定理。实验中分别测量了牵引砝码下降和上升时的角加速度，利用差值法有效消除了恒定摩擦力矩的影响。当配重块处于中心（外侧距 52.46 mm）和外移状态（外侧距 126.3 mm）时，通过多次改变砝码质量求平均，测得系统的转动惯量分别为 $3.663 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 和 $3.98 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。实验测得的纯转动惯量增量为 $0.317 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，与考虑配重块厚度修正后的理论增量 $0.3066 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 相比，相对误差为 3.39%。实验结果在合理误差范围内较好地验证了平行轴定理。

1 实验目的

1. 掌握运用动力学方法（落重法）测定刚体转动惯量的基本原理，考察系统摩擦力矩对正反向运动的影响。
2. 测量不同质量分布下的刚体转动惯量，定量验证平行轴定理。

2 实验原理与推导

2.1 动力学测定原理

在本实验中，系统由悬挂的牵引砝码（质量为 m_e ）通过绕在半径为 r_0 的塔轮上的细线驱动刚体转动。设系统总转动惯量为 I ，细线拉力为 T ，轴承摩擦力矩为 T_r 。

1. 下降加速阶段：当砝码下降时，根据牛顿第二定律，砝码的平动方程为：

$$m_e g - T = m_e a \quad (1)$$

对于转动刚体，转动定律方程为：

$$T r_0 - T_r = I \beta \quad (2)$$

结合运动学约束 $a = \beta r_0$ ，消去拉力 T ，可得下降阶段的动力学方程：

$$m_e r_0 (g - \beta r_0) - T_r = I \beta \quad (3)$$

2. 上升减速阶段：当施加外力使塔轮反转使砝码上升时，摩擦力矩 T'_r 方向反转，与重力矩协同作

为阻力矩。设此时上升角加速度为 β' （实验记录中 $\beta' < 0$ ）。假设干摩擦恒定，即 $T'_r \approx T_r$ ，可推导出：

$$T_r - m_e r_0 (g - \beta' r_0) = I \beta' \quad (4)$$

3. 消除摩擦力矩计算转动惯量：将式 (3) 与式 (4) 相减以消去摩擦力矩 T_r ，整理得出计算公式：

$$I = \frac{2m_e g r_0}{\beta - \beta'} - m_e r_0^2 \quad (5)$$

公式中尾项 $m_e r_0^2$ 为牵引砝码折算到转轴的等效惯量。

2.2 平行轴定理与修正模型

平行轴定理指出，刚体绕任意轴的转动惯量 I 等于其绕平行质心轴的转动惯量 I_c 加上 md^2 。

设单侧配重块质量为 $m_{\text{块}}$ ，厚度为 H 。当测得两配重块外侧距离为 D 时，质心到转轴的真实几何距离 d 为：

$$d = \frac{D - H}{2} \quad (6)$$

通过比较中心状态（外侧距 D_0 ）与展开状态（外侧距 D_1 ）的转动惯量差值，理论增量方程为：

$$\Delta I_{\text{theor}} = 2m_{\text{块}} \left[\left(\frac{D_1 - H}{2} \right)^2 - \left(\frac{D_0 - H}{2} \right)^2 \right] \quad (7)$$

3 实验数据与处理

3.1 已知系统参数

- 局域重力加速度: $g = 9.80 \text{ m/s}^2$
- 塔轮绕线槽半径: $r_0 = 0.090 \text{ m}$
- 单配重块质量: $m_{\text{块}} = 72.37 \text{ g} = 0.07237 \text{ kg}$
- 配重块厚度: $H = 32.0 \text{ mm} = 0.0320 \text{ m}$

3.2 中心状态测定 ($D_0 = 52.46 \text{ mm}$)

在该状态下, 利用 4 组不同质量的牵引砝码分别测量上升和下降的角加速度。代入式 (5) 计算得出对应的转动惯量, 数据如表 1 所示。

Table 1: 中心状态下角加速度与转动惯量测量值

组别	$m_e \text{ (g)}$	$\beta \text{ (rad/s}^2\text{)}$	$\beta' \text{ (rad/s}^2\text{)}$	$I \text{ (} 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2\text{)}$
1	5.01	0.982	-1.33	3.812
2	9.96	2.08	-2.67	3.633
3	24.90	4.82	-6.40	3.719
4	39.72	8.54	-9.87	3.488

四组数据的平均转动惯量为:

$$\bar{I}_0 = 3.663 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (8)$$

3.3 外移状态测定 ($D_1 = 126.3 \text{ mm}$)

将两配重块向外侧平移至 $D_1 = 126.3 \text{ mm}$ 处, 采用两组砝码进行测量, 数据记录如表 2 所示。

Table 2: 外移状态下角加速度与转动惯量测量值

组别	$m_e \text{ (g)}$	$\beta \text{ (rad/s}^2\text{)}$	$\beta' \text{ (rad/s}^2\text{)}$	$I \text{ (} 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2\text{)}$
1	24.90	5.02	-5.99	3.99
2	39.72	8.08	-9.59	3.97

计算得出该状态下的平均转动惯量为:

$$\bar{I}_1 = 3.98 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (9)$$

3.4 实验增量提取

通过作差消去本底惯量, 纯实验转动惯量增量为:

$$\begin{aligned} \Delta I_{exp} &= \bar{I}_1 - \bar{I}_0 \\ &= (3.98 - 3.663) \times 10^{-3} \\ &= 0.317 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned} \quad (10)$$

4 平行轴定理验证与误差分析

4.1 理论增量计算

根据式 (7) 进行理论刚体平移增量求解:

$$\begin{aligned} \Delta I_{theor} &= 2 \times 0.07237 \times \\ &\quad \left[\left(\frac{0.1263 - 0.032}{2} \right)^2 - \left(\frac{0.05246 - 0.032}{2} \right)^2 \right] \\ &= 0.14474 \times [0.04715^2 - 0.01023^2] \\ &= 0.14474 \times 0.0021184 \\ &= 0.3066 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned} \quad (11)$$

4.2 误差计算

实验值与理论值的相对误差 E_r 为:

$$E_r = \frac{|\Delta I_{exp} - \Delta I_{theor}|}{\Delta I_{theor}} \times 100\% = 3.39\% \quad (12)$$

4.3 误差来源探讨

相对误差较小 (3.39%), 主要系统误差来源包括:

1. 绕线重叠的影响: 塔轮半径 r_0 较大, 细线缠绕时容易发生重叠, 导致实际作用的拉力力臂略大于 r_0 , 使计算所得的转动惯量偏大。
2. 非理想质点效应: 理论增量公式将配重块简化为质心处的质点。实际上, 配重块具有物理体积, 在平移过程中自身绕质心的转动惯量也会引入轻微误差。

5 结论

本实验通过落重法测定了不同牵引质量下系统的转动惯量, 并通过改变配重块位置验证了平行轴定理。实验测得的转动惯量增量为 $0.317 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 与理论增量 $0.3066 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 的相对误差为 3.39%。误差分析表明, 细线缠绕力臂偏差和刚体体积效应是主要的误差来源。总体而言, 实验数据在合理的误差范围内较好地验证了平行轴定理, 达到了实验目的。